

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Ванчинга Дэвид

2026-04-14

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Параметрическое исследование
6. Анализ итоговой метрики
7. Анализ вычислений
8. Итоги

1. 1. Вводная часть

Проанализировать модель «хищник–жертва» и исследовать особенности её поведения в различных модификациях.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Получить графики изменения $x(t)$ и $y(t)$.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Получить графики изменения $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить стационарное состояние.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Получить графики изменения $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить стационарное состояние.
4. Сопоставить динамику базовой и расширенной моделей.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Получить графики изменения $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить стационарное состояние.
4. Сопоставить динамику базовой и расширенной моделей.
5. Выполнить анализ влияния параметров.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается классическая система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников

Тогда модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t) \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается классическая система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников
- $y(t)$ — численность жертв

Тогда модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t) \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Параметры имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников

Именно эти коэффициенты определяют режим функционирования системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников
- b — коэффициент их воспроизводства

Именно эти коэффициенты определяют режим функционирования системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников
- b — коэффициент их воспроизводства
- c — скорость роста жертв

Именно эти коэффициенты определяют режим функционирования системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников
- b — коэффициент их воспроизводства
- c — скорость роста жертв
- d — интенсивность их гибели

Именно эти коэффициенты определяют режим функционирования системы.

2.3 Стационарное состояние

Равновесие достигается при выполнении условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0$$

При положительных значениях переменных получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \quad y_0 = \frac{c}{d}$$

Это состояние соответствует отсутствию изменений в системе.

3. 3. Постановка задачи

Рассматривается следующая система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t) \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Заданы значения:

$$x_0 = 8, \quad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние системы

Подставляя параметры, получаем:

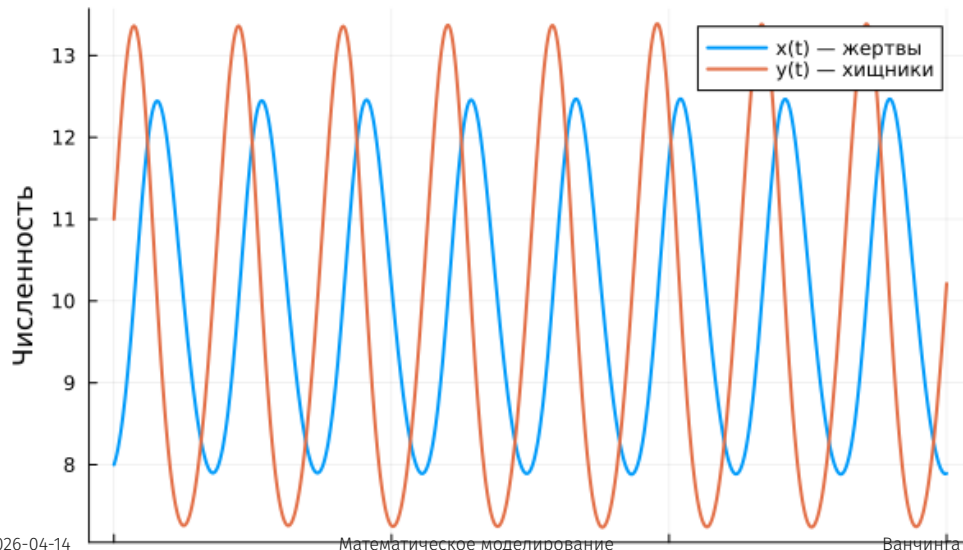
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \quad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

Таким образом, точка равновесия имеет вид:

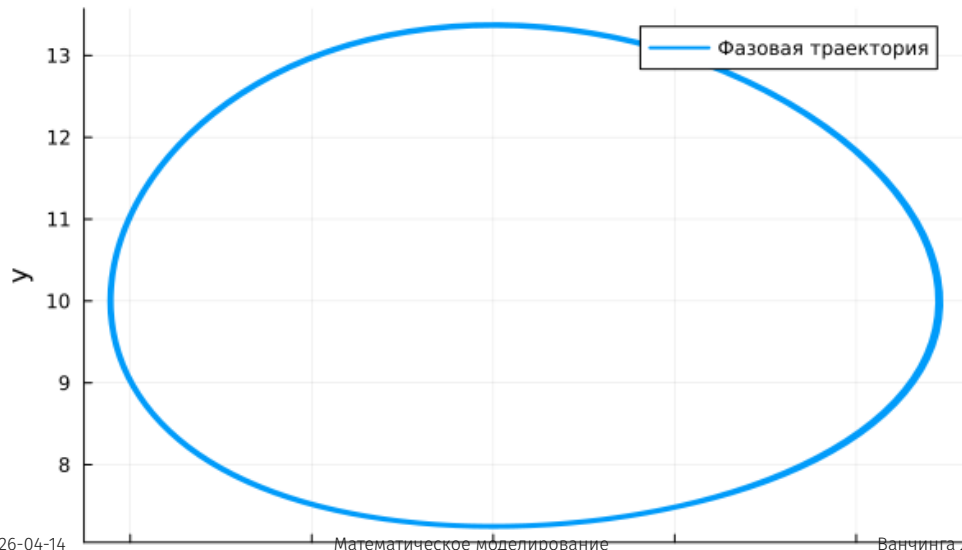
$$(10, 10)$$

4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент (model_type=base)



Фазовый портрет (model_type=base)



Для данной модели характерны регулярные колебания обеих переменных.

Наблюдается:

- устойчивый периодический режим

Таким образом, система демонстрирует незатухающие колебания.

Для данной модели характерны регулярные колебания обеих переменных.

Наблюдается:

- устойчивый периодический режим
- практически неизменная амплитуда

Таким образом, система демонстрирует незатухающие колебания.

Для данной модели характерны регулярные колебания обеих переменных.

Наблюдается:

- устойчивый периодический режим
- практически неизменная амплитуда
- отсутствие стремления к равновесию

Таким образом, система демонстрирует незатухающие колебания.

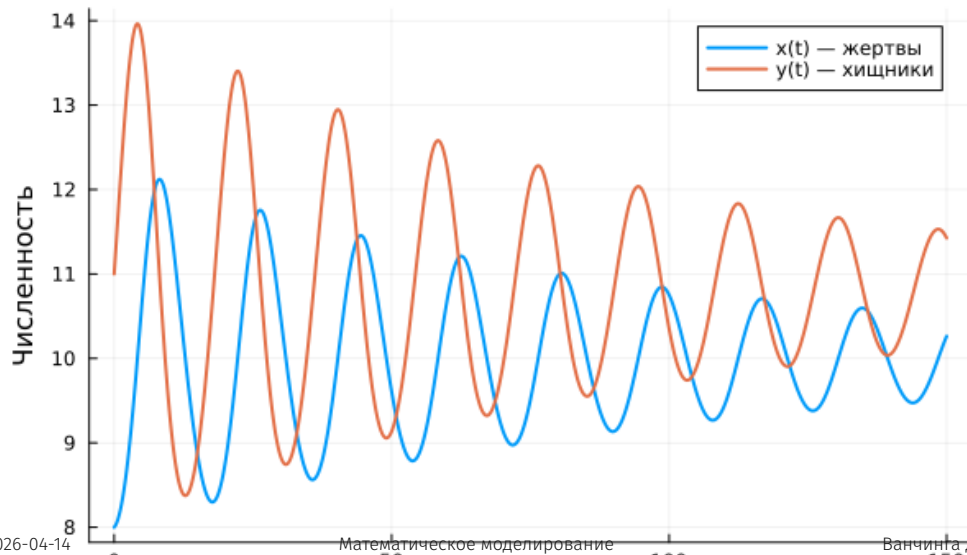
Для данной модели характерны регулярные колебания обеих переменных.

Наблюдается:

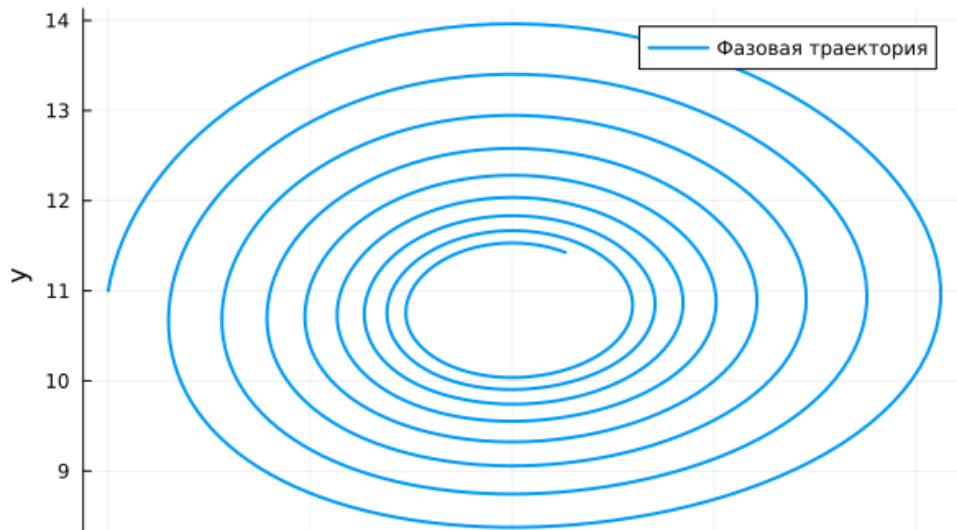
- устойчивый периодический режим
- практически неизменная амплитуда
- отсутствие стремления к равновесию
- замкнутые фазовые траектории

Таким образом, система демонстрирует незатухающие колебания.

Базовый эксперимент (model_type=extended)



Фазовый портрет (model_type=extended)



4.6 Расширенная модель: анализ

В расширенной версии поведение системы меняется.

Основные наблюдения:

- колебания сохраняются только на начальном этапе

Добавление нелинейного члена ограничивает рост популяции и приводит к затуханию.

4.6 Расширенная модель: анализ

В расширенной версии поведение системы меняется.

Основные наблюдения:

- колебания сохраняются только на начальном этапе
- амплитуда постепенно уменьшается

Добавление нелинейного члена ограничивает рост популяции и приводит к затуханию.

4.6 Расширенная модель: анализ

В расширенной версии поведение системы меняется.

Основные наблюдения:

- колебания сохраняются только на начальном этапе
- амплитуда постепенно уменьшается
- система стабилизируется

Добавление нелинейного члена ограничивает рост популяции и приводит к затуханию.

4.6 Расширенная модель: анализ

В расширенной версии поведение системы меняется.

Основные наблюдения:

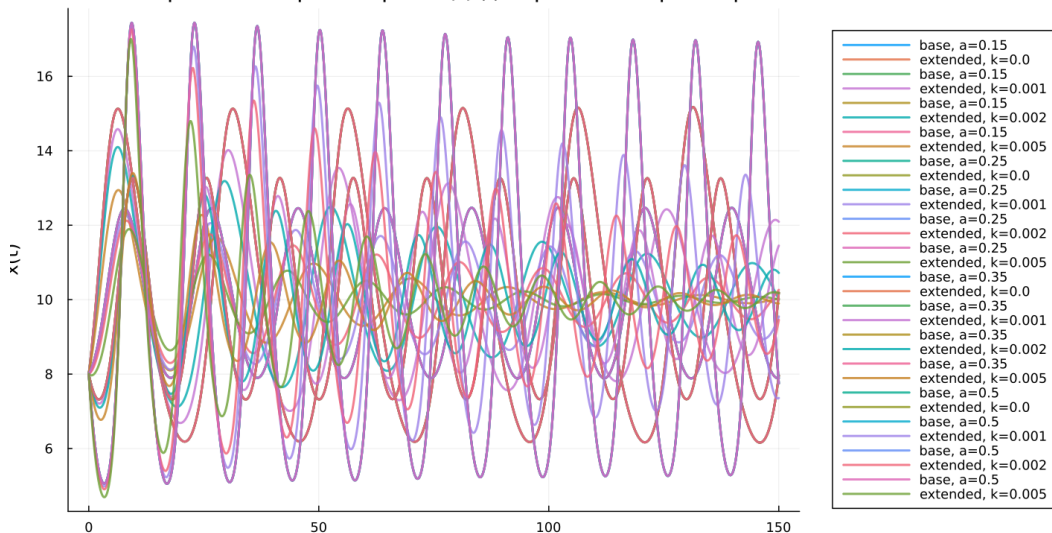
- колебания сохраняются только на начальном этапе
- амплитуда постепенно уменьшается
- система стабилизируется
- фазовая траектория принимает спиральную форму

Добавление нелинейного члена ограничивает рост популяции и приводит к затуханию.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследование показало:

- в базовой модели параметр a изменяет форму колебаний, не устраняя их

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследование показало:

- в базовой модели параметр a изменяет форму колебаний, не устраняя их
- режим остаётся устойчиво периодическим

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследование показало:

- в базовой модели параметр a изменяет форму колебаний, не устраняя их
- режим остаётся устойчиво периодическим
- в расширенной модели параметр k влияет на скорость затухания

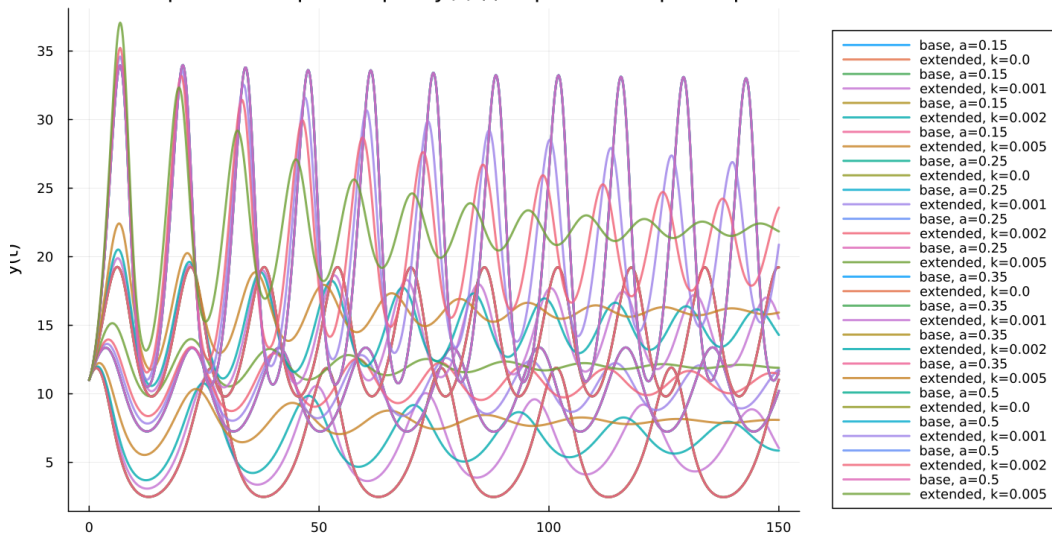
5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследование показало:

- в базовой модели параметр a изменяет форму колебаний, не устраняя их
- режим остаётся устойчиво периодическим
- в расширенной модели параметр k влияет на скорость затухания
- увеличение k ускоряет выход к равновесию

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдается аналогичная динамика:

- базовая модель сохраняет периодичность

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдается аналогичная динамика:

- базовая модель сохраняет периодичность
- расширенная демонстрирует спад амплитуды

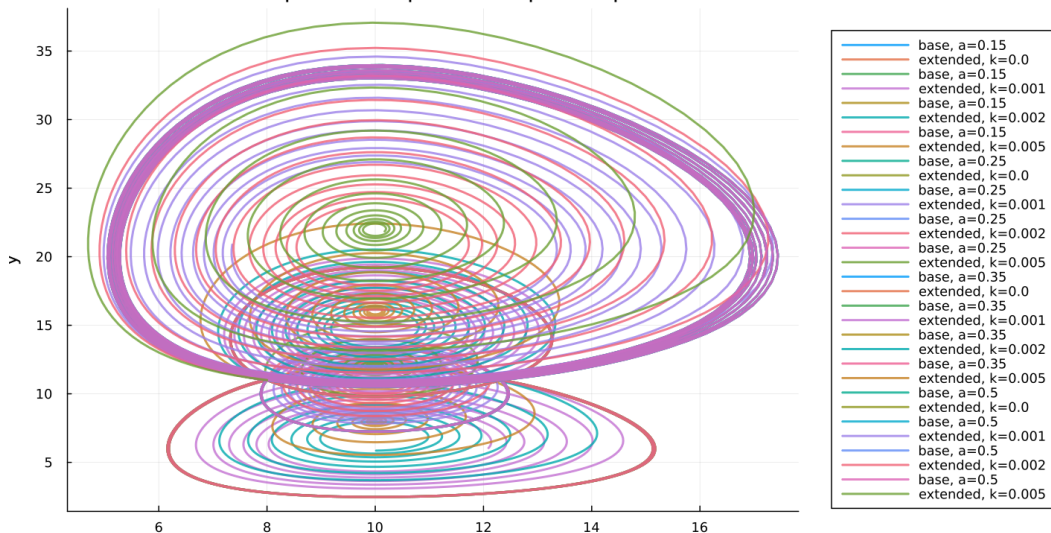
5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдается аналогичная динамика:

- базовая модель сохраняет периодичность
- расширенная демонстрирует спад амплитуды
- усиление нелинейности ускоряет стабилизацию

5.5 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты позволяют выделить различия:

- базовая модель → замкнутые циклы

Это отражает различие между автоколебательным и стабилизирующимся режимами.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты позволяют выделить различия:

- базовая модель → замкнутые циклы
- расширенная модель → сходящиеся спирали

Это отражает различие между автоколебательным и стабилизирующим режимами.

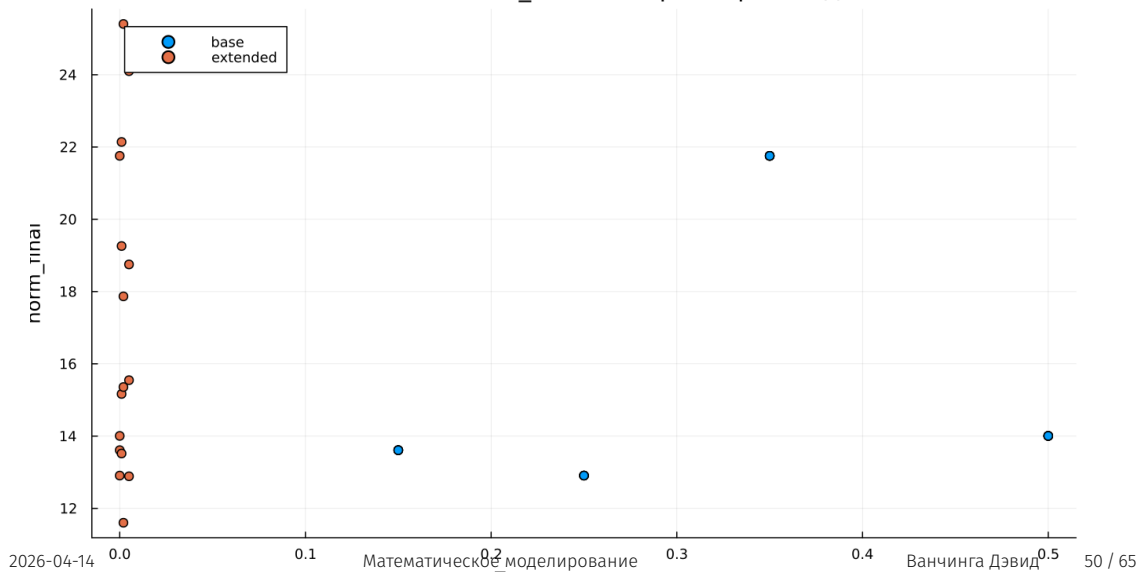
6. 6. Анализ итоговой метрики

Рассматривалась величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

6.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Получено:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за отсутствия затухания

Метрика позволяет оценить характер динамики.

Получено:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за отсутствия затухания
- в расширенной модели оно определяется положением устойчивого состояния

Метрика позволяет оценить характер динамики.

Получено:

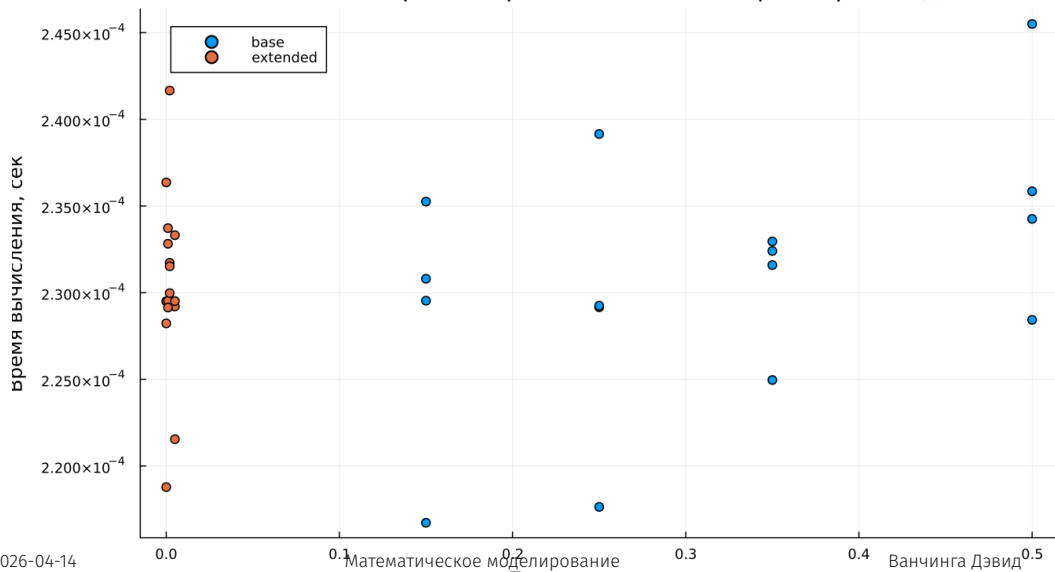
- в базовой модели значение остаётся значительным из-за отсутствия затухания
- в расширенной модели оно определяется положением устойчивого состояния
- после переходного процесса система приближается к равновесию

Метрика позволяет оценить характер динамики.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Результаты показывают:

- вычисления выполняются быстро

Следовательно, численная схема является эффективной.

Результаты показывают:

- вычисления выполняются быстро
- изменение параметров практически не влияет на время

Следовательно, численная схема является эффективной.

Результаты показывают:

- вычисления выполняются быстро
- изменение параметров практически не влияет на время
- усложнение модели не увеличивает существенно затраты

Следовательно, численная схема является эффективной.

8. 8. Итоги



1. Базовая модель характеризуется устойчивыми колебаниями без затухания

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми колебаниями без затухания
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми колебаниями без затухания
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты отражают различие режимов

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми колебаниями без затухания
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты отражают различие режимов
4. Параметры определяют динамические характеристики

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми колебаниями без затухания
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты отражают различие режимов
4. Параметры определяют динамические характеристики
5. Метрика `norm_final` позволяет различать типы поведения

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми колебаниями без затухания
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты отражают различие режимов
4. Параметры определяют динамические характеристики
5. Метрика `norm_final` позволяет различать типы поведения
6. Численные расчёты выполняются эффективно